c) Tegyük fel, hogy egy kisméretű – feltöltött – lítiumion-akkumulátor 1,00 gramm elemi lítiumot tartalmaz. Mit gondol, 100 mA állandó áramerősséget feltételezve – teljes lemerítésig – elvileg hány órán keresztül képes feltöltés nélkül működni?

d) Az elektrolitként használt $LiBF_4$-et bór-trifluorid, és lítium-fluorid reakciójával lehet előállítani. Mi jellemző a képződött összetett ion térszerkezetére?

e) A használt lítiumion-akkumulátor veszélyes hulladéknak számít, a benne lévő különböző szerves és szervetlen vegyületek környezeti szennyezést okoznának. Ezért nem szabad szétbontani, hanem tanácsos a megfelelő gyűjtőhelyen leadni azokat. A nem teljesen lemerült, sérült lítiumion-akkumulátor vízzel érintkezésekor viszonylag heves gázfejlődés tapasztalható. Milyen reakcióval magyarázható ez a tapasztalat? Írja fel a reakció egyenletét!

9 pont	

6. Kísérletelemzés és számítás

Egy porkeverék vasat, alumíniumot, ezüstöt és aranyat tartalmaz. A porkeverék 2,000 g-jával kísérletezünk.

a) A keveréket feleslegben vett NaOH-oldattal reagáltatjuk. 680 cm^3 (25 °C, 101,3 kPa) színtelen gáz fejlődését tapasztaljuk. Írja fel a lezajlott reakció(k) egyenletét!

b) Az előző reakcióból megmaradt szilárd fémet leszűrjük, mossuk, majd feleslegben vett sósavval reagáltatjuk. Ekkor is színtelen gáz fejődik, amelynek a térfogata a mérések szerint 265 cm^3 (25 °C, 101,3 kPa). Írja fel a lezajlott reakció(k) egyenletét!

c) Ha a legutóbbi reakcióban megmaradt szilárd anyagot 30,0 tömegszázalékos salétromsavoldatba tesszük, ismét színtelen gáz fejlődik. Ha a felfogott színtelen gáz levegővel érintkezik, azonnal „megszínesedik”. A feloldatlan anyagot leszűrjük, mossuk, szárítjuk. Az így kapott szilárd anyag tömege 200 mg.

Írja fel a salétromsavas oldás egyenletét (tételezzük fel, hogy a reakció során csak egyféle gáz fejlődött)!

Milyen színűvé válik a gáz levegőn? _____

Írja fel a gáz "megszínesedésének" egyenletét!

d) Határozza meg a porkeverék tömegszázalékos összetételét!

e) Határozza meg a salétromsavas oldás során keletkező gáz térfogatát 25 °C-on, 101,3 kPa nyomáson!

15 pont	